

STEP 0 · 동기 버전을 먼저 만들고 시간을 잰다

결과 확인

```
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro scala_p
수 집 건 수 : 60
동 기 처 리 시 간 : 6.22초
```

- 동기 방식은 요청을 순서대로 기다려 60건 처리에 약 6.22초 걸림

STEP 1 · async / await 로 바꿔본다 (문법 익히기)

```
import asyncio

async def fetch(item_id):
    # 비동기 대기
    await asyncio.sleep(0.1)

    return {
        "id": item_id,
        "ok": True,
    }

async def main():
    result = await fetch(1) # await : 해당 작업을 기다리는 동안 다른 작업에 실행 기회를 줌
    print("수집 결과:", result)

asyncio.run(main()) # 비동기 프로그램 시작
```

결과 확인

```
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro scala_python % python Pytho
수 집 결 과 : {'id': 1, 'ok': True}
```

- 약 0.1초 만에 결과값 나옴을 확인

STEP 2 · gather 로 60개를 '동시에' 던지기

결과 확인

```
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro scala_python %
수 집 건 수 : 60
비 동 기 처 리 시 간 : 0.10초
```

- gather로 대기 시간을 겹쳐 사용하여 60건이 약 0.10초 만에 처리

STEP 3 · 백프레서 — Semaphore 로 동시 요청 수 제한

결과 확인

```
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro scala_pytho
=====
asyncio 비 동기 수집 결과
=====
처리 건수      : 60건
최대 동시 실행 : 10건
처리 시간      : 1.69초
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro scala_pytho
```

- Semaphore로 동시 요청을 최대 10건으로 제한하여 서버 과부하를 방지했고, 약 1.7초라는 체크포인트를 만족

STEP 4 · 타임아웃 — 무한정 기다리지 않기

결과 확인

```
=====
asyncio 비 동기 수집 결과
=====
전체 처리      : 60건
성공           : 60건
실패           : 0건
최대 동시 실행 : 10건
처리 시간      : 1.69초
```

- 요청별 타임아웃을 3초로 설정하여 응답이 없는 작업을 무한정 기다리지 않도록 설정

STEP 5 · 재시도 — 지수 백오프(exponential backoff)

결과 확인

```
처리 시간      : 1.69초
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro scala_
처리 건수 : 60
성공 건수 : 60
처리 시간 : 1.69초
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro scala_
```

- 실패 시 최대 3회까지 재시도하며 대기 시간을 1초, 2초로 늘리는 지수 백오프를 적용

STEP 6 · 예외 격리 — 하나 실패해도 전체는 살리기

결과 확인

```
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro: skala_python % python3 solution.py
=====
asyncio 비동기 수집 결과
=====
실행 방식      : 모의 실행
전체 처리      : 60건
성공           : 60건
실패           : 0건
최대 동시 실행 : 10건
최대 재시도    : 3회
처리 시간     : 1.74초
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro: skala_python %
```

- `return_exceptions=True`를 사용하여 한 요청이 실패해도 나머지 요청은 계속 처리되도록 함

+ 추가 ruff 진행

```
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro: skala_python % ruff check Python_data_0720_Day1/practice3/solution.py
All checks passed!
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro: skala_python % ruff format Python_data_0720_Day1/practice3/solution.py
1 file reformatted
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro: skala_python % python Python_data_0720_Day1/practice3/solution.py
=====
asyncio 비동기 수집 결과
=====
실행 방식      : 모의 실행
전체 처리      : 60건
성공           : 60건
실패           : 0건
최대 동시 실행 : 10건
최대 재시도    : 3회
처리 시간     : 1.75초
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro: skala_python %
```

- 60건 1~2초 내 완료 확인

<확장 과제> dead-letter 격리

```
성.py
ID 13 실패 → 1초 후 재시도
ID 13 실패 → 2초 후 재시도
=====
dead-letter 격리 결과
=====
전체 처리 : 60건
성공 : 59건
최종 실패 : 1건
처리 시간 : 3.41초
저장 파일 : /Users/gayeon/skala_python/Python_data_0720_Day1/Advanced/dead_letter.json
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala python %
```

- ID 13을 의도적으로 실패시켜 59건은 성공했고,
최종 실패 1건은 `dead_letter.json`에 저장함